

PROYECTO DATA ANALIST

ANALISIS DE LAS ENFERMEDADES POR PAIS, DE LOS ULTIMOS 30 AÑOS

INTRODUCCIÓN

Análisis de tendencias en mortalidad: Identificando oportunidades para mejorar la salud pública.

En este proyecto, exploraremos los patrones de mortalidad por diferentes enfermedades a lo largo de los últimos 30 años. Nuestro objetivo es identificar aquellas enfermedades que han experimentado un mayor descenso en las tasas de mortalidad, gracias a los avances médicos y las intervenciones de salud pública, y aquellas que, por el contrario, muestran un incremento preocupante.

A través del análisis de datos detallados, buscaremos responder preguntas clave como: ¿Qué enfermedades representan la mayor carga de mortalidad a nivel mundial? ¿Cuáles son los factores que influyen en estas tendencias? ¿Qué lecciones podemos aprender de los éxitos y fracasos en la prevención y tratamiento de enfermedades?

Los resultados de este estudio permitirán identificar áreas prioritarias para la investigación y la acción en salud pública, y contribuirán a la formulación de políticas más efectivas para mejorar la salud y el bienestar de las poblaciones.

NUESTROS OBJETIVOS

- Identificar los 20 países con el mayor número de fallecimientos por las enfermedades estudiadas.
- Identificar las enfermedades con mayor impacto en cada región.
- Comparar un país de cada continente . Y comparar las tendencias de mortalidad entre países de diferentes continentes
- Analizar si existen diferencias significativas en las tasas de mortalidad según el nivel de desarrollo de cada país.

TRANSFORMACION DE LOS DATOS

En este proyecto, utilizaremos el conjunto de datos Kaggle (<https://www.kaggle.com/datasets/madhurpant/world-deaths-and-causes-1990-2019>) como punto de partida para un análisis a gran escala de las principales causas de muerte a nivel global. Empleando herramientas como Colab y Python, profundizaremos en los datos de más de 200 países durante un período de 30 años

```
RangeIndex: 7273 entries, 0 to 7272
```

```
Data columns (total 35 columns):
```

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	country	7273 non-null	object
1	code	6206 non-null	object
2	year	7273 non-null	int64
3	meningitis	6840 non-null	float64
4	alzheimer's_disease	6840 non-null	float64
5	parkinson's_disease	6840 non-null	float64
6	nutritional_deficiency	6840 non-null	float64
7	malaria	6840 non-null	float64
8	drowning	6840 non-null	float64
9	interpersonal_violence	6840 non-null	float64
10	maternal_disorders	6840 non-null	float64
11	hiv/aids	6840 non-null	float64
12	drug_use_disorders	6840 non-null	float64
13	tuberculosis	6840 non-null	float64
14	cardiovascular_diseases	6840 non-null	float64
15	lower_respiratory_infections	6840 non-null	float64
16	neonatal_disorders	6840 non-null	float64
17	alcohol_use_disorders	6840 non-null	float64
18	self_harm	6840 non-null	float64
19	exposure_to_forces_of_nature	6840 non-null	float64
20	diarrheal_diseases	6840 non-null	float64
21	environmental_heat_and_cold_exposure	6840 non-null	float64
22	neoplasms	6840 non-null	float64
23	conflict_and_terrorism	6840 non-null	float64
24	diabetes_mellitus	6840 non-null	float64
25	chronic_kidney_disease	6840 non-null	float64
26	poisonings	6840 non-null	float64
27	protein_energy_malnutrition	6840 non-null	float64
28	terrorism	2891 non-null	float64
29	road_injuries	6840 non-null	float64
30	chronic_respiratory_diseases	6840 non-null	float64
31	chronic_liver_diseases	6840 non-null	float64
32	digestive_diseases	6840 non-null	float64
33	fire_heat_hot_substance	6840 non-null	float64
34	acute_hepatitis	6840 non-null	float64

```
dtypes: float64(32), int64(1), object(2)
```

```
memory usage: 1.9+ MB
```

- En primer lugar ,importamos numpy y panda, y subimos el dataframe. Observamos con .info, como 'code' no me interesa y veo que en 'terrorism' no llega ni a la mitad de los registros (y no es una enfermedad). Considero eliminar ambas columnas : `df = df.drop (columns=['code', 'terrorism'])`

`df.head(100)`

	country	code	year	meningitis	alzheimer's_disease	parkinson's_disease	nutritional_deficiency	malaria	drowning	interpersonal_violence	...	chronic_kidney_disease	poisonings	protein_energy_malnutrition	terrorism	road_injuries	chu
0	Afghanistan	AFG	2007	2933.0	1402.0	450.0	2488.0	393.0	2127.0	3657.0	...	4490.0	512.0	2439.0	1199.0	7425.0	
1	Afghanistan	AFG	2008	2731.0	1424.0	455.0	2277.0	255.0	1973.0	3785.0	...	4534.0	495.0	2231.0	1092.0	7355.0	
2	Afghanistan	AFG	2009	2460.0	1449.0	460.0	2040.0	239.0	1852.0	3874.0	...	4597.0	483.0	1998.0	1065.0	7290.0	
3	Afghanistan	AFG	2011	2327.0	1508.0	473.0	1846.0	390.0	1775.0	4170.0	...	4785.0	483.0	1805.0	1525.0	7432.0	
4	Afghanistan	AFG	2012	2254.0	1544.0	482.0	1705.0	94.0	1716.0	4245.0	...	4846.0	482.0	1667.0	3521.0	7494.0	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
95	Algeria	DZA	1995	678.0	1763.0	525.0	385.0	7.0	1061.0	600.0	...	3856.0	456.0	354.0	418.0	13374.0	
96	Algeria	DZA	1996	650.0	1855.0	540.0	367.0	5.0	1035.0	559.0	...	3906.0	452.0	336.0	529.0	13410.0	
97	Algeria	DZA	1997	637.0	1945.0	554.0	356.0	5.0	1042.0	831.0	...	3937.0	455.0	326.0	4266.0	13558.0	
98	Algeria	DZA	1998	622.0	2037.0	565.0	342.0	2.0	1016.0	736.0	...	3962.0	451.0	313.0	952.0	13525.0	
99	Algeria	DZA	1999	602.0	2129.0	582.0	324.0	1.0	1001.0	616.0	...	4060.0	452.0	295.0	467.0	13631.0	

100 rows × 35 columns

- También , podemos observar que las muertes están en decimales, donde queremos trabajar con números enteros, para que sea fácil, y lógico ya que no puede haber 2,2 fallecidos.

- Empezaremos a tratar los null's :
df.isnull().sum()
- Decidimos eliminar esos null's (que al aparecer vienen del mismo registro):
df = df.dropna()
- Y despues de estos dos pasos , como hemos comentado anteriormente, pasaremos de numeros decimales a numeros enteros, pero antes redondearlos , con estos dos siguiente codigos:

```
for column in df.columns:
    if df[column].dtype == 'float64':
        df[column].fillna(df[column].round(), inplace=True)
```

```
for column in df.columns:
    if df[column].dtype == 'float64':
        df[column] = df[column].astype('int64')
```

df.isnull().sum()	0
country	0
year	0
meningitis	433
alzheimer's_disease	433
parkinson's_disease	433
nutritional_deficiency	433
malaria	433
drowning	433
interpersonal_violence	433
maternal_disorders	433
hiv/aids	433
drug_use_disorders	433
tuberculosis	433
cardiovascular_diseases	433
lower_respiratory_infections	433
neonatal_disorders	433
alcohol_use_disorders	433
self_harm	433
exposure_to_forces_of_nature	433
diarrheal_diseases	433
environmental_heat_and_cold_exposure	433
neoplasms	433
conflict_and_terrorism	433
distal_hallux_malunion	433

- Este seria el resultado dada las instrucciones de antes.
- Nos damos cuenta que hay 6840 registros , cuales no me cuadran ya que no hay tantos países y cada país se tiene que repetir 30 veces , o que hay algún tipo de error con los datos.
- Haremos hincapié en la columna de 'country', ya que tenemos información errónea.

```

→ <class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 6840 entries, 0 to 7272
Data columns (total 33 columns):
#   Column                                     Non-Null Count  Dtype
---  -
0   country                                   6840 non-null   object
1   year                                     6840 non-null   int64
2   meningitis                             6840 non-null   int64
3   alzheimer's_disease                    6840 non-null   int64
4   parkinson's_disease                    6840 non-null   int64
5   nutritional_deficiency                  6840 non-null   int64
6   malaria                                6840 non-null   int64
7   drowning                               6840 non-null   int64
8   interpersonal_violence                  6840 non-null   int64
9   maternal_disorders                     6840 non-null   int64
10  hiv/aids                                6840 non-null   int64
11  drug_use_disorders                      6840 non-null   int64
12  tuberculosis                            6840 non-null   int64
13  cardiovascular_diseases                 6840 non-null   int64
14  lower_respiratory_infections            6840 non-null   int64
15  neonatal_disorders                     6840 non-null   int64
16  alcohol_use_disorders                   6840 non-null   int64
17  self_harm                              6840 non-null   int64
18  exposure_to_forces_of_nature            6840 non-null   int64
19  diarrheal_diseases                     6840 non-null   int64
20  environmental_heat_and_cold_exposure    6840 non-null   int64
21  neoplasms                              6840 non-null   int64
22  conflict_and_terrorism                  6840 non-null   int64
23  diabetes_mellitus                       6840 non-null   int64
24  chronic_kidney_disease                  6840 non-null   int64
25  poisonings                             6840 non-null   int64
26  protein_energy_malnutrition             6840 non-null   int64
27  road_injuries                           6840 non-null   int64
28  chronic_respiratory_diseases            6840 non-null   int64
29  chronic_liver_diseases                  6840 non-null   int64
30  digestive_diseases                     6840 non-null   int64
31  fire_heat_hot_substance                 6840 non-null   int64
32  acute_hepatitis                         6840 non-null   int64
dtypes: int64(32), object(1)

```

- Ahora tendremos que ver que valores únicos hay en la columna 'country', y cuantas veces se repiten.
- Como podemos apreciar, hay 228 países, lo cual no es real y eliminaremos, los que a mi criterio no son considerados países. Ejemplo: este Reino Unido, y los cuatro países que lo componen. Al igual unas cuantas organizaciones, que no son consideradas como países.
- También compruebo las veces que se repiten los países y son 30, no hay error de datos. Con el siguiente código:

```
registros_por_pais =
df.groupby('country').size()
```

```
[ ] Valores únicos en la columna 'Country' ['Afghanistan' 'African Region (WHO)' 'Albania' 'Algeria' 'American Samoa'
'Andorra' 'Angola' 'Antigua and Barbuda' 'Argentina' 'Armenia'
'Australia' 'Austria' 'Azerbaijan' 'Bahamas' 'Bahrain' 'Bangladesh'
'Barbados' 'Belarus' 'Belgium' 'Belize' 'Benin' 'Bermuda' 'Bhutan'
'Bolivia' 'Bosnia and Herzegovina' 'Botswana' 'Brazil' 'Brunei'
'Bulgaria' 'Burkina Faso' 'Burundi' 'Cambodia' 'Cameroon' 'Canada'
'Cape Verde' 'Central African Republic' 'Chad' 'Chile' 'China' 'Colombia'
'Comoros' 'Congo' 'Cook Islands' 'Costa Rica' 'Cote d'Ivoire' 'Croatia'
'Cuba' 'Cyprus' 'Czechia' 'Democratic Republic of Congo' 'Denmark'
'Djibouti' 'Dominica' 'Dominican Republic' 'East Asia & Pacific (WB)'
'Eastern Mediterranean Region (WHO)' 'Ecuador' 'Egypt' 'El Salvador'
'England' 'Equatorial Guinea' 'Eritrea' 'Estonia' 'Eswatini' 'Ethiopia'
'Europe & Central Asia (WB)' 'European Region (WHO)' 'Fiji' 'Finland'
'France' 'G20' 'Gabon' 'Gambia' 'Georgia' 'Germany' 'Ghana' 'Greece'
'Greenland' 'Grenada' 'Guam' 'Guatemala' 'Guinea' 'Guinea-Bissau'
'Guyana' 'Haiti' 'Honduras' 'Hungary' 'Iceland' 'India' 'Indonesia'
'Iran' 'Iraq' 'Ireland' 'Israel' 'Italy' 'Jamaica' 'Japan' 'Jordan'
'Kazakhstan' 'Kenya' 'Kiribati' 'Kuwait' 'Kyrgyzstan' 'Laos'
'Latin America & Caribbean (WB)' 'Latvia' 'Lebanon' 'Lesotho' 'Liberia'
'Libya' 'Lithuania' 'Luxembourg' 'Madagascar' 'Malawi' 'Malaysia'
'Maldives' 'Mali' 'Malta' 'Marshall Islands' 'Mauritania' 'Mauritius'
'Mexico' 'Micronesia (country)' 'Middle East & North Africa (WB)'
'Moldova' 'Monaco' 'Mongolia' 'Montenegro' 'Morocco' 'Mozambique'
'Myanmar' 'Namibia' 'Nauru' 'Nepal' 'Netherlands' 'New Zealand'
'Nicaragua' 'Niger' 'Nigeria' 'Niue' 'North America (WB)' 'North Korea'
'North Macedonia' 'Northern Ireland' 'Northern Mariana Islands' 'Norway'
'OECD Countries' 'Oman' 'Pakistan' 'Palau' 'Palestine' 'Panama'
'Papua New Guinea' 'Paraguay' 'Peru' 'Philippines' 'Poland' 'Portugal'
'Puerto Rico' 'Qatar' 'Region of the Americas (WHO)' 'Romania' 'Russia'
'Rwanda' 'Saint Kitts and Nevis' 'Saint Lucia'
'Saint Vincent and the Grenadines' 'Samoa' 'San Marino'
'Sao Tome and Principe' 'Saudi Arabia' 'Scotland' 'Senegal' 'Serbia'
'Seychelles' 'Sierra Leone' 'Singapore' 'Slovakia' 'Slovenia'
'Solomon Islands' 'Somalia' 'South Africa' 'South Asia (WB)'
'South Korea' 'South Sudan' 'South-East Asia Region (WHO)' 'Spain'
'Sri Lanka' 'Sub-Saharan Africa (WB)' 'Sudan' 'Suriname' 'Sweden'
'Switzerland' 'Syria' 'Taiwan' 'Tajikistan' 'Tanzania' 'Thailand' 'Timor'
'Togo' 'Tokelau' 'Tonga' 'Trinidad and Tobago' 'Tunisia' 'Turkey'
'Turkmenistan' 'Tuvalu' 'Uganda' 'Ukraine' 'United Arab Emirates'
'United Kingdom' 'United States' 'United States Virgin Islands' 'Uruguay'
'Uzbekistan' 'Vanuatu' 'Venezuela' 'Vietnam' 'Wales'
'Western Pacific Region (WHO)' 'World' 'World Bank High Income'
'World Bank Low Income' 'World Bank Lower Middle Income'
'World Bank Upper Middle Income' 'Yemen' 'Zambia' 'Zimbabwe']
Hay 228 países diferentes en la columna 'Country'.
```

```
[ ] df_tabla_limpia.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>  
Index: 6120 entries, 0 to 7272  
Data columns (total 33 columns):  
#   Column                                     Non-Null Count  Dtype  
---  -  
0   pais                                     6120 non-null   object  
1   año                                     6120 non-null   int64  
2   por_meningitis                         6120 non-null   int64  
3   por_alzheimer                          6120 non-null   int64  
4   por_parkinson                          6120 non-null   int64  
5   por_deficiencia_nutricional            6120 non-null   int64  
6   por_malaria                            6120 non-null   int64  
7   por_ahogo                              6120 non-null   int64  
8   por_violencia_interpersonal            6120 non-null   int64  
9   por_trastornos_maternos                6120 non-null   int64  
10  por_vih_sida                           6120 non-null   int64  
11  por_uso_drogas                          6120 non-null   int64  
12  por_tuberculosis                       6120 non-null   int64  
13  por_enfermedades_cardiovasculares      6120 non-null   int64  
14  por_infecciones_respiratorias_leves    6120 non-null   int64  
15  por_trastornos_neonatales              6120 non-null   int64  
16  por_uso_alcohol                        6120 non-null   int64  
17  por_autolesiones                       6120 non-null   int64  
18  por_fuerzas_de_la_naturaleza           6120 non-null   int64  
19  por_enfermedades_diarreicas            6120 non-null   int64  
20  por_exposicion_al_calor_o_frio          6120 non-null   int64  
21  por_neoplasias                         6120 non-null   int64  
22  por_guerras_terrorismo                 6120 non-null   int64  
23  por_diabetes_mellitus                   6120 non-null   int64  
24  por_enfermedad_renal_cronica            6120 non-null   int64  
25  por_envenenamiento                     6120 non-null   int64  
26  por_desnutricion                       6120 non-null   int64  
27  por_accidentes_de_transito              6120 non-null   int64  
28  por_enfermedades_respiratorias_cronicas 6120 non-null   int64  
29  por_enfermedades_linfaticas_cronicas    6120 non-null   int64  
30  por_enfermedades_digestivas            6120 non-null   int64  
31  por_sustancias_de_calor_fuego           6120 non-null   int64  
32  por_hepatitis_aguda                    6120 non-null   int64  
dtypes: int64(32), object(1)  
memory usage: 1.6+ MB
```

- También para enterarnos mejor, paso las enfermedades en español.

```
colmun_name = [  
'columna1', 'columna2', ...]  
df_tabla_limpia = df  
df_tabla_limpia.columns =  
colmun_name
```

- Para obtener una visión rápida de la distribución de los datos numéricos y detectar posibles outliers, utilizamos `'.describe'`. Genera un conjunto de estadísticas descriptivas que permiten comprender rápidamente las principales características de las columnas numéricas.
- En esta imagen podemos observar que las dos enfermedades con más muertes son por meningitis y por VIH, aunque no visualizamos todas las enfermedades (también observando, corriendo la barra lateral, que por enfermedades respiratorias crónicas también, son valores muy altos).

✓ [52] `df_tabla_limpia.describe()`

	año	por_meningitis	por_alzheimer	por_parkinson	por_deficiencia_nutricional	por_malaria	por_ahogo	por_violencia_interpersonal	por_trastornos_maternos	por_vih_sida	...	por_diabetes_mellitus	por_enfermedad_renal_cronica
count	6120.000000	6120.000000	6120.000000	6120.000000	6120.000000	6120.000000	6120.000000	6120.000000	6120.000000	6120.000000	...	6120.000000	6120.000000
mean	2004.500000	1719.691830	4863.981863	1173.087582	2253.566340	4140.960131	1683.248856	2083.590686	1262.577124	5941.814052	...	5138.184477	4723.738399
std	8.656149	6671.991044	18196.371034	4610.915822	10483.638712	18427.753137	8877.023856	6917.035456	6057.975237	21011.980242	...	16771.400416	16468.852479
min	1990.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	...	1.000000	0.000000
25%	1997.000000	17.000000	109.000000	32.000000	10.000000	0.000000	35.000000	42.000000	5.000000	12.000000	...	255.750000	178.750000
50%	2004.500000	109.000000	701.000000	171.000000	119.000000	0.000000	177.000000	264.000000	53.500000	136.000000	...	1087.000000	822.000000
75%	2012.000000	847.250000	2461.750000	609.250000	1167.250000	393.000000	698.000000	877.000000	734.000000	1879.000000	...	2954.000000	2922.500000
max	2019.000000	98358.000000	320715.000000	76990.000000	268223.000000	280604.000000	153773.000000	69640.000000	107929.000000	305491.000000	...	273089.000000	222922.000000

8 rows × 32 columns

- Cambiamos la columna país a tipo de 'category'.
- Para mejorar la eficiencia y la precisión del análisis de datos. Esto nos permitirá realizar operaciones específicas para variables categóricas y obtener resultados más precisos.
- Si utilizamos la columna "país" en modelos de machine learning, es posible que necesitéramos codificarla numéricamente (por ejemplo, utilizando one-hot encoding).

```
#Ultimo paso, para mejorar rendimiento la columna pais pasar de object a category
df_tabla_limpia['pais'] = df_tabla_limpia['pais'].astype('category')
```

```
[24] df_tabla_limpia.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 6120 entries, 0 to 7272
Data columns (total 33 columns):
 #   Column                                     Non-Null Count  Dtype
---  -
 0   pais                                     6120 non-null   category
 1   año                                     6120 non-null   int64
 2   por_meningitis                         6120 non-null   int64
 3   por_alzheimer                          6120 non-null   int64
 4   por_parkinson                          6120 non-null   int64
 5   por_deficiencia_nutricional            6120 non-null   int64
 6   por_malaria                            6120 non-null   int64
 7   por_ahogo                              6120 non-null   int64
 8   por_violencia_interpersonal            6120 non-null   int64
 9   por_trastornos_maternos                6120 non-null   int64
10  por_vih_sida                           6120 non-null   int64
11  por_uso_drogas                         6120 non-null   int64
12  por_tuberculosis                       6120 non-null   int64
13  por_enfermedades_cardiovasculares      6120 non-null   int64
14  por_infecciones_respiratorias_leves    6120 non-null   int64
15  por_trastornos_neonatales              6120 non-null   int64
16  por_uso_alcohol                        6120 non-null   int64
17  por_autolesiones                       6120 non-null   int64
18  por_fuerzas_de_la_naturaleza           6120 non-null   int64
19  por_enfermedades_diarreicas            6120 non-null   int64
20  por_exposicion_al_calor_o_frio         6120 non-null   int64
21  por_neoplasias                         6120 non-null   int64
22  por_guerras_terrorismo                 6120 non-null   int64
23  por_diabetes_mellitus                  6120 non-null   int64
24  por_enfermedad_renal_cronica            6120 non-null   int64
25  por_envenenamiento                    6120 non-null   int64
26  por_desnutricion                       6120 non-null   int64
27  por_accidentes_de_transito              6120 non-null   int64
28  por_enfermedades_respirtatorias_cronicas 6120 non-null   int64
29  por_enfermedades_linfaticas_cronicas    6120 non-null   int64
30  por_enfermedades_digestivas            6120 non-null   int64
31  por_sustancias_de_calor_fuego          6120 non-null   int64
32  por_hepatitis_aguda                    6120 non-null   int64
dtypes: category(1), int64(32)
memory usage: 1.6 MB
```

- A partir de nuestro dataset limpio, crearemos dos tablas nuevas, para facilitar el análisis visual.
- Identificaremos los 20 países con el mayor número de fallecimientos en el período de 30 años. Esta tabla nos permitirá analizar las tendencias de mortalidad a nivel global y regional.
- Seleccionaremos un país de cada continente con una población similar a la de España para realizar un análisis comparativo de las principales causas de muerte y las tendencias a lo largo del tiempo.
- Estas tablas nos proporcionarán una base sólida para crear visualizaciones informativas y extraer conclusiones significativas sobre los patrones de mortalidad a nivel mundial.

df_tabla_limpia.head(200)

	pais	año	por_meningitis	por_alzheimer	por_parkinson	por_deficiencia_nutricional	por_malaria	por_ahogo	por_violencia_interpersonal	por_trastornos_maternos	...	por_diabetes_mellitus	por_enfermedad_renal_cronica	por_envenenam:
0	Afghanistan	2007	2933	1402	450	2488	393	2127	3657	4990	...	3189	4490	
1	Afghanistan	2008	2731	1424	455	2277	255	1973	3785	5020	...	3261	4534	
2	Afghanistan	2009	2460	1449	460	2040	239	1852	3874	5013	...	3336	4597	
3	Afghanistan	2011	2327	1508	473	1846	390	1775	4170	4857	...	3550	4785	
4	Afghanistan	2012	2254	1544	482	1705	94	1716	4245	4736	...	3682	4846	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
225	Antigua and Barbuda	2005	1	14	4	2	0	4	5	0	...	43	21	
226	Antigua and Barbuda	2006	1	14	4	2	0	4	4	0	...	44	22	
227	Antigua and Barbuda	2007	1	15	5	3	0	4	5	0	...	48	25	
228	Antigua and Barbuda	2008	1	15	5	3	0	4	4	0	...	49	26	
229	Antigua and Barbuda	2009	1	15	4	2	0	4	6	0	...	46	26	

200 rows × 33 columns

- Esta siguiente tabla nos da la información de los 20 países con mas fallecidos, en los 30 años, con datos de fallecidos por enfermedad. Con la cual trabajaremos.

0s df_top20.head(20)

	por_meningitis	por_alzheimer	por_parkinson	por_deficiencia_nutricional	por_malaria	por_ahogo	por_violencia_interpersonal	por_trastornos_maternos	por_vih_sida	por_uso_drogas	...	por_enfermedad_renal_cronica	por_envenenamiento
pais													
Bangladesh	94565	227497	75527	702268	349375	711803	112401	314015	4434	6583	...	282841	15411
Brazil	136709	924942	171324	333626	39970	250078	1762967	72806	447733	15695	...	820933	7754
China	480899	5381846	1533092	584236	13418	2873619	776275	243257	433709	626914	...	4195276	770140
Democratic Republic of Congo	297783	77790	17822	429554	2557219	84451	74449	272263	1006324	3445	...	181244	37676
Egypt	39101	146785	49207	30709	0	33681	11933	34917	2784	1366	...	445949	5649
Ethiopia	605256	101811	24304	823168	453985	82079	198391	373719	1788429	4363	...	251375	101065
France	8975	882954	180197	103810	0	31279	21575	2301	50258	34180	...	273752	6253
Germany	10086	1114977	264727	11627	0	17698	24943	1488	28389	43072	...	616900	3303
India	2008944	1707561	756832	3290569	2439244	2110438	1237163	2292449	2454374	168928	...	4556172	170119
Indonesia	337724	487566	145752	604467	74664	237902	81342	376966	74981	12980	...	964478	27837
Italy	6584	929827	179066	13147	0	13429	23540	851	47691	22032	...	346993	4406
Japan	14330	2638908	308327	38101	0	189041	28447	2698	5140	12254	...	966881	12372
Mexico	24956	403107	87040	269731	218	93275	554972	42091	147499	13283	...	1182693	18046
Nigeria	1520376	241713	66545	286858	6422063	103723	306846	525566	2216718	4897	...	464656	107604
Pakistan	752870	244109	92715	452930	213590	125812	344555	503820	36968	17829	...	874990	67217
Russia	60519	972305	236367	15906	0	423044	1215179	15028	350679	259452	...	325433	298954
South Africa	79896	141842	29281	94315	6150	59316	681957	56368	4874296	7414	...	278319	20736
Ukraine	17655	369800	93588	7895	0	169303	190094	3784	177144	45328	...	57772	81011
United States	40032	3302609	661288	133044	0	114752	596818	25206	528417	800798	...	2018497	40259
Vietnam	38559	369363	83322	48613	17311	214356	47981	13167	148838	19959	...	396874	34681

20 rows × 32 columns

- Esta siguiente tabla nos da la información de los países de uno de cada continente, con lo único en común , es que tienen una población alrededor de los 50 millones de habitantes : España, Sudáfrica , Corea del Sur , Argentina y Australia. Con los registros de los últimos 30 años.
- Con estas tres tablas trabajaremos en Power BI.
- El proceso de estas dos tablas , lo adjunto a este proyecto.

df_espana_comparar.head(220)

	pais	año	por_meningitis	por_alzheimer	por_parkinson	por_deficiencia_nutricional	por_malaria	por_ahogo	por_violencia_interpersonal	por_trastornos_maternos	...	por_diabetes_mellitus	por_enfermedad_renal_cronica	por_envenenamien
240	Argentina	1990	772	4983	1494	1323	9	1128	2024	448	...	7096	7129	3
241	Argentina	1991	757	5161	1526	1323	9	1120	2007	433	...	7345	7261	3
242	Argentina	1992	732	5383	1594	1322	8	1108	2105	418	...	7741	7575	3
243	Argentina	1993	731	5609	1644	1303	8	1070	2123	406	...	8026	7788	2
244	Argentina	1994	698	5843	1670	1297	8	1047	2226	372	...	8190	7939	2
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5950	Spain	2015	188	27989	5874	434	0	442	324	17	...	9401	13757	1
5951	Spain	2016	164	28495	5902	437	0	434	324	18	...	9335	13737	1
5952	Spain	2017	159	29051	5941	446	0	429	328	15	...	9546	13923	1
5953	Spain	2018	157	29347	6048	457	0	429	334	15	...	9864	14308	1
5954	Spain	2019	155	29208	6137	467	0	425	335	15	...	10135	14645	1

150 rows × 33 columns

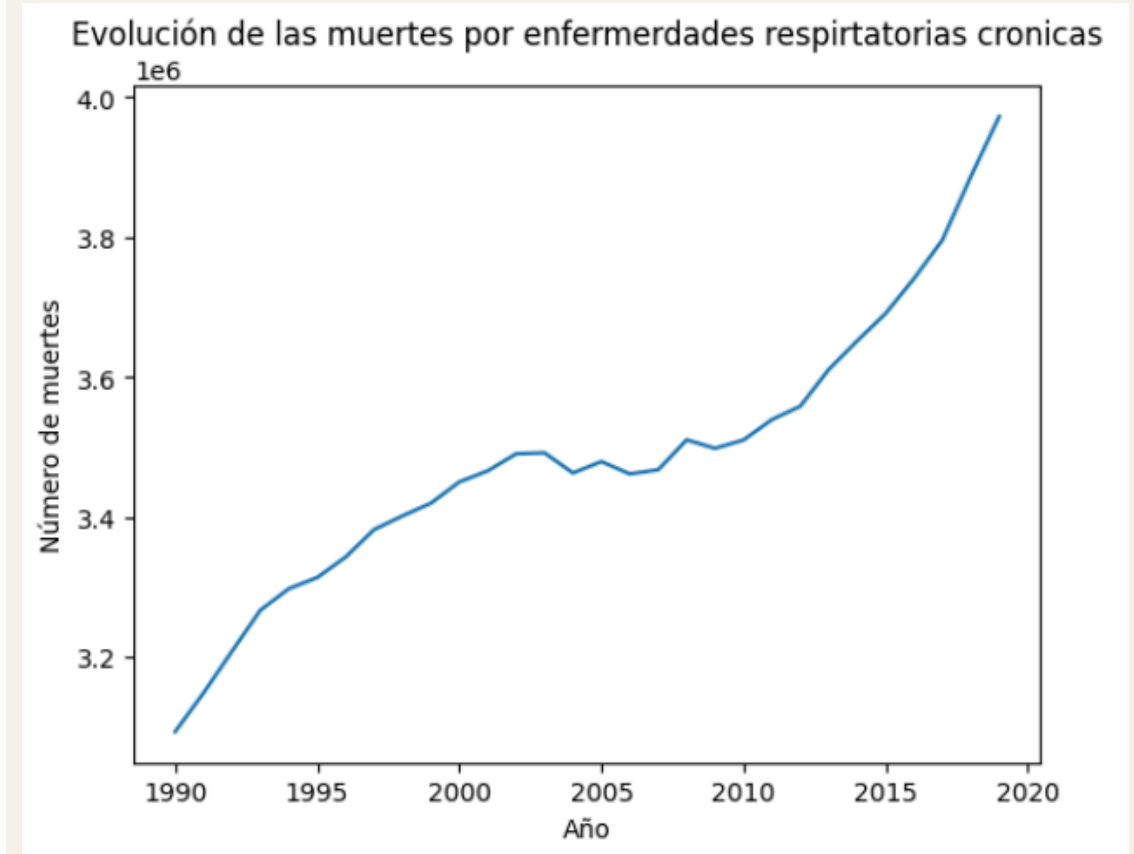
ANÁLISIS DE LOS DATOS

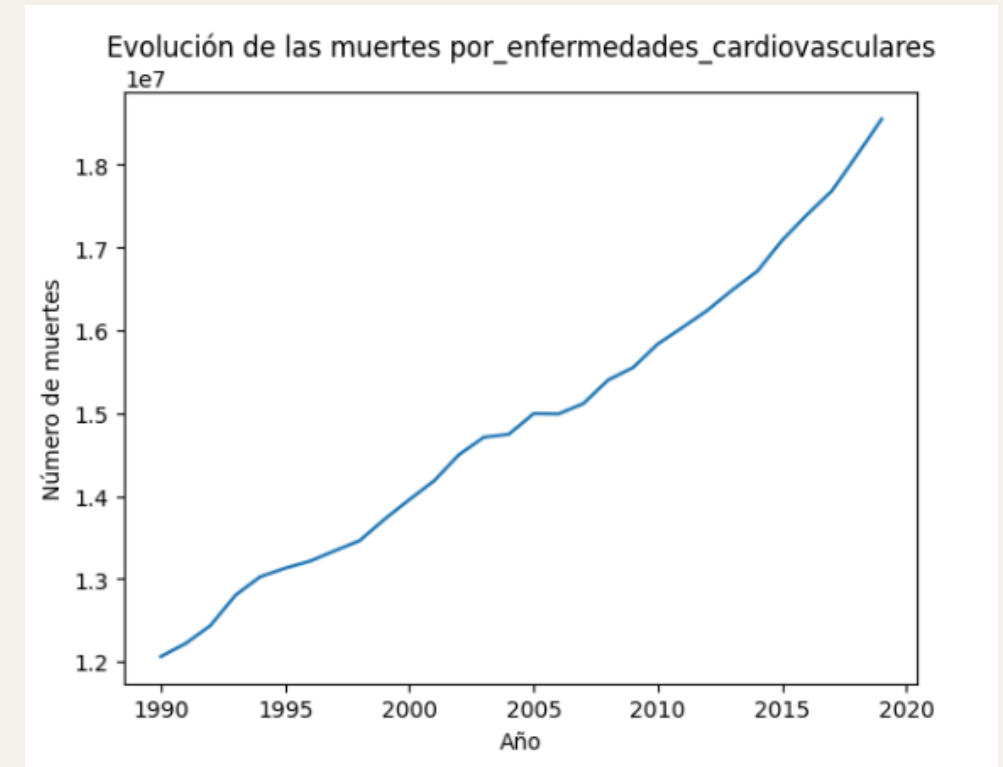
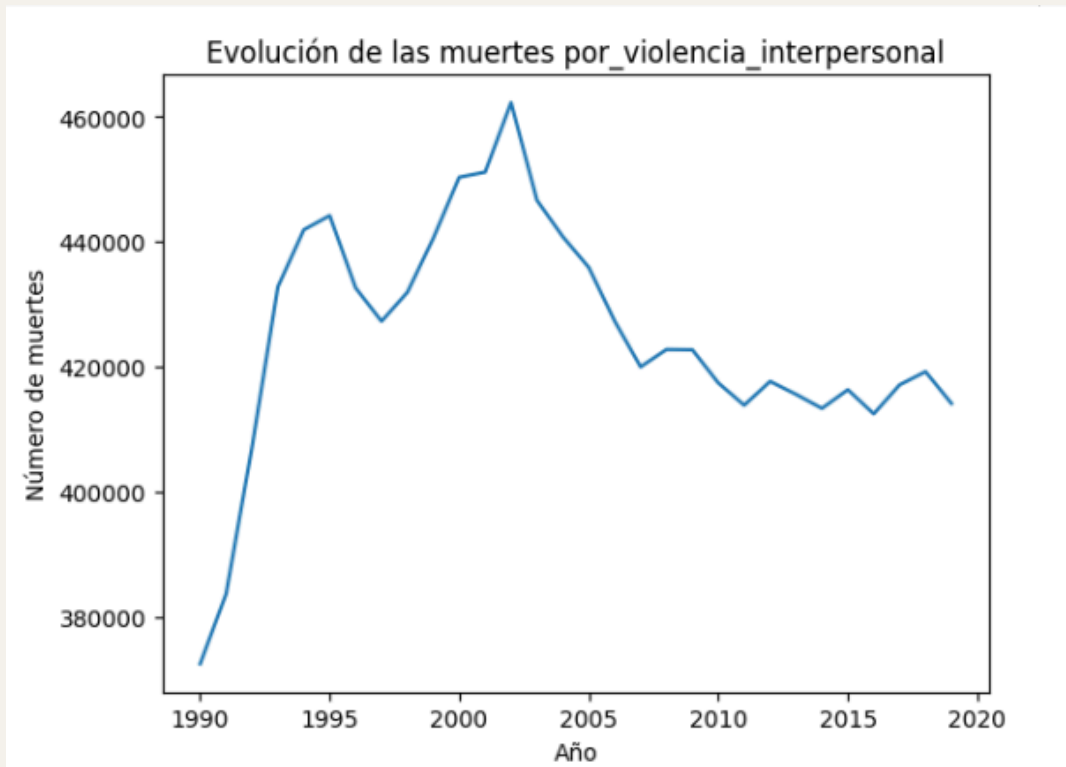
- Sin herramientas tan poderosas como Power BI, con una tabla , y/o un gráfico, podemos ir tomando ideas claras de algunos aspectos, que mas adelante tendremos en cuenta. Por ejemplo, a traves de la tabla del top 20, sacamos el listado, de los fallecidos totales por cada enfermedad. Sacar nuestras primeras conclusiones.

⇒	por_enfermedades_cardiovasculares	447719680
	por_neoplasias	229746084
	por_enfermedades_respiratorias_cronicas	104603078
	por_infecciones_respiratorias_leves	83768441
	por_trastornos_neonatales	76859701
	por_enfermedades_diarreicas	66235317
	por_enfermedades_digestivas	65635775
	por_tuberculosis	45850416
	por_enfermedades_linfaticas_cronicas	37477375
	por_vih_sida	36363902
	por_accidentes_de_transito	36295057
	por_diabetes_mellitus	31445689
	por_alzheimer	29767569
	por_enfermedad_renal_cronica	28909279
	por_malaria	25342676
	por_autolesiones	23712627
	por_deficiencia_nutricional	13791826
	por_violencia_interpersonal	12751575
	por_desnutricion	12031689
	por_meningitis	10524514
	por_ahogo	10301483
	por_trastornos_maternos	7726972
	por_parkinson	7179296
	por_uso_alcohol	4818608
	por_hepatitis_aguda	3784799
	por_sustancias_de_calor_fuego	3602818
	por_guerras_terrorismo	3294035
	por_uso_drogas	2656021
	por_envenenamiento	2601071
	por_exposicion_al_calor_o_frio	1788817
	por_fuerzas_de_la_naturaleza	1490098

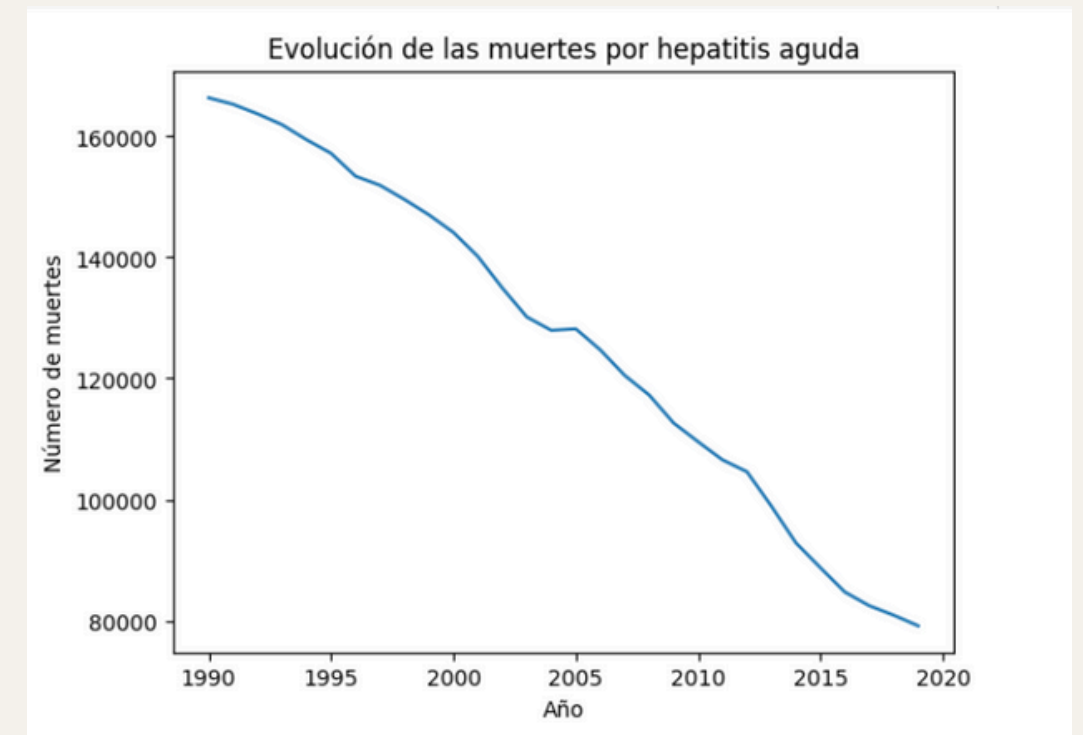
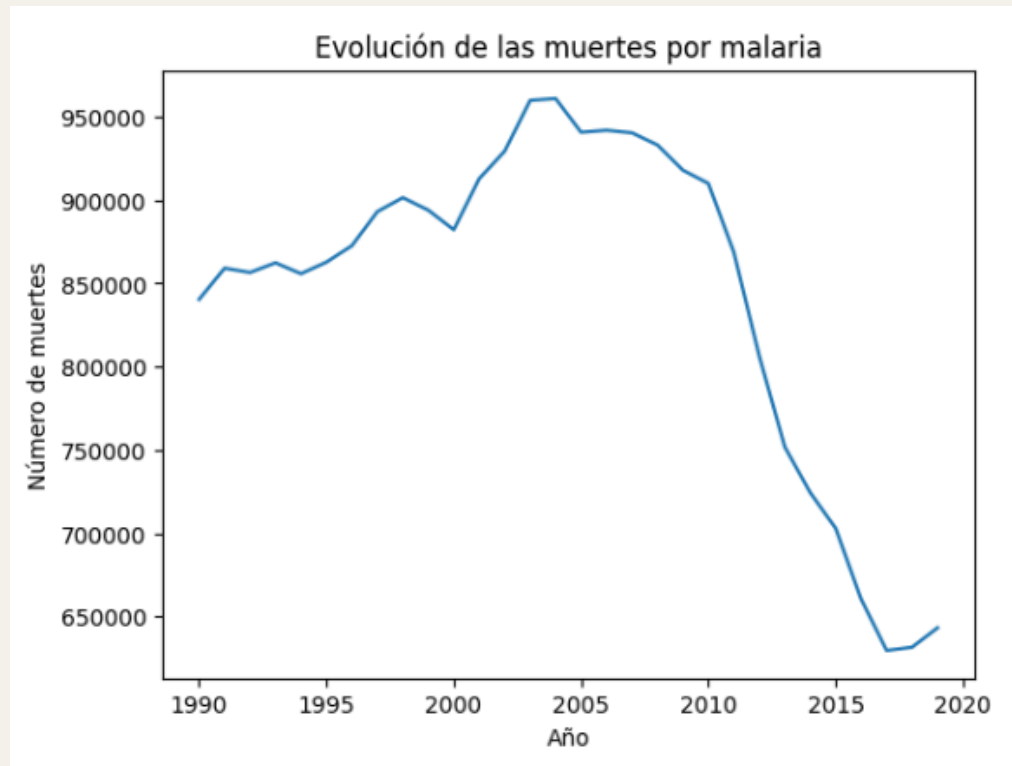
- Podemos observar , la evolución de una enfermedad durante todo el periodo de tiempo, y su comportamiento
- En estas imagenes, con los datos de todos los paises , vemos los fallecidos totales por enfermedades respiratorias.
- Vemos como esa tendencia se aunmente en el tiempo, no somos capaces de bajar esa línea. Aunque va en realición, en el aumento de población, ya que el incremento de la población es del 1%

año	
1990	3092705
1991	3148231
1992	3207758
1993	3266552
1994	3297232
1995	3313236
1996	3342531
1997	3381810
1998	3401362
1999	3419546
2000	3449937
2001	3465760
2002	3490238
2003	3491570
2004	3462776
2005	3479101
2006	3461368
2007	3467330
2008	3510114
2009	3498046
2010	3509837
2011	3539083
2012	3558191
2013	3610716
2014	3651564
2015	3690815
2016	3740702
2017	3795849
2018	3886539
2019	3972579

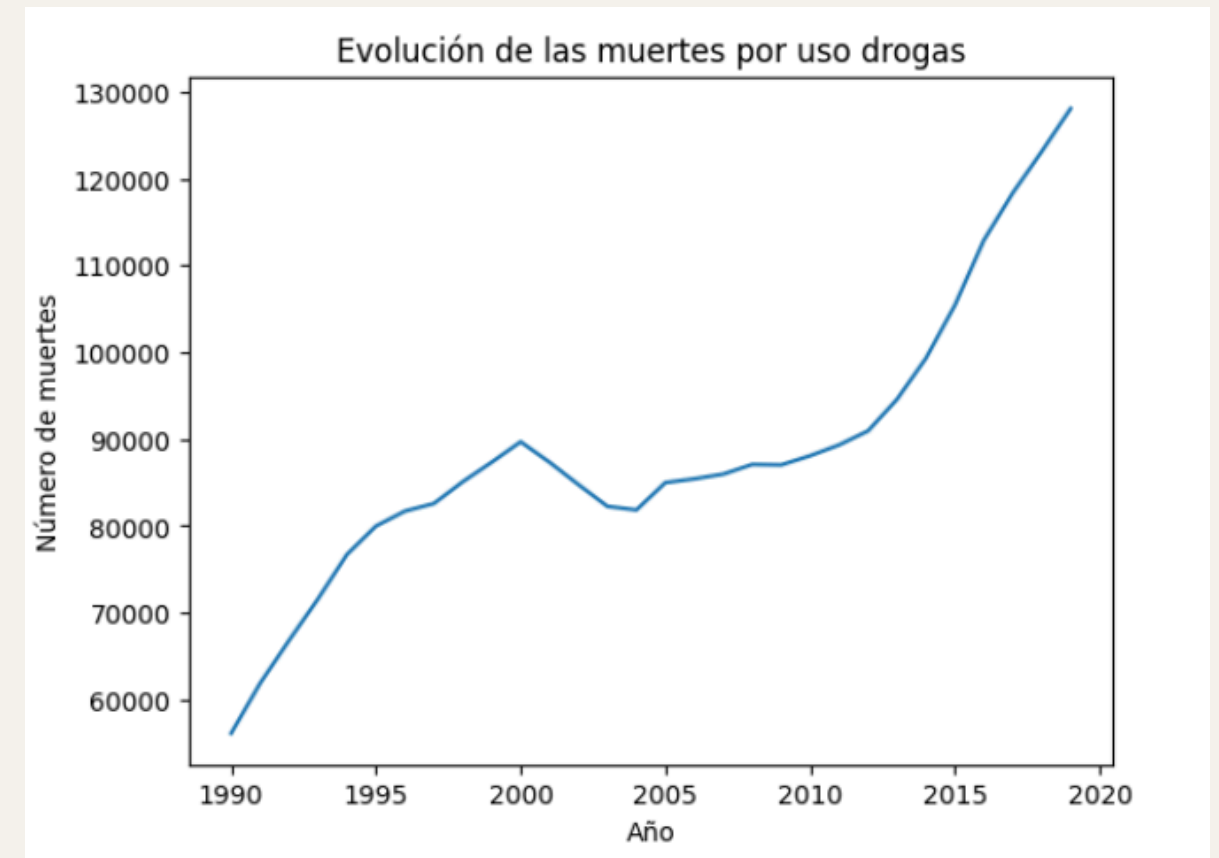
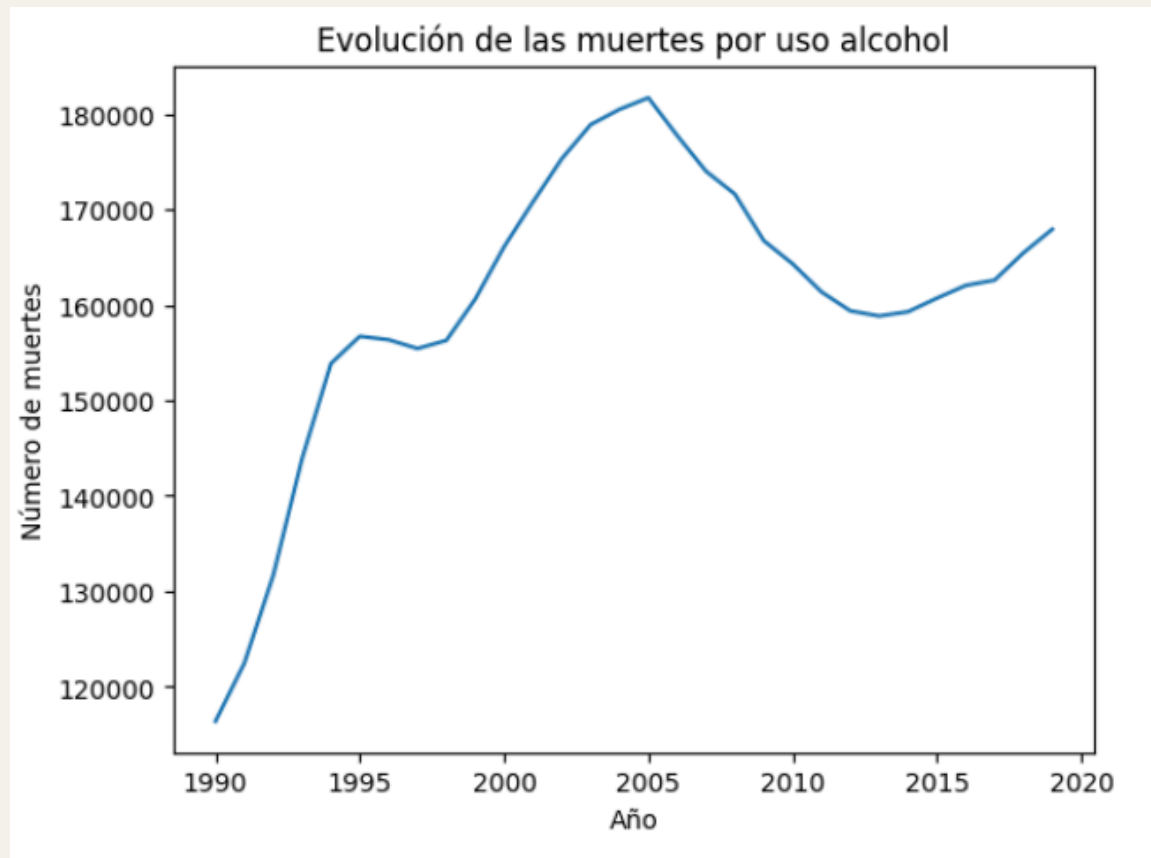




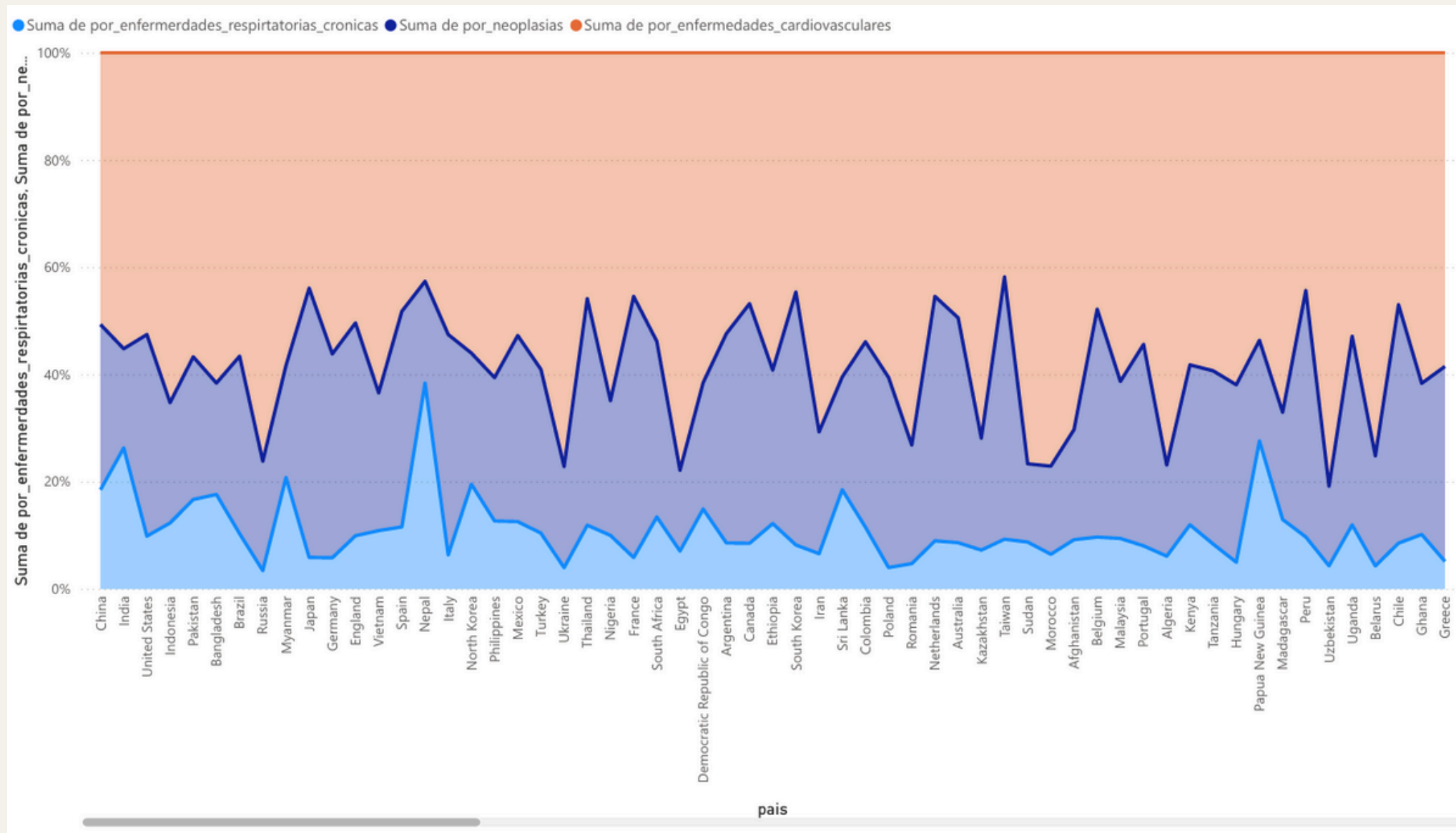
- En el primer gráfico, fallecidos por violencia interpersonal. Podemos observar , como en los primeros años, no había mucho fallecidos o no se tenían registros. Después de 1995, ocurrió algo que hubo un descenso muy positivo, aunque rápidamente volvió a subir . Y alrededor del 2003, gracias a la medidas políticas y conciencia de la población se ha conseguido bajar.
- En el segundo gráfico , observamos como las enfermedades cardiovasculares, en ningún momento en este periodo de tiempo, hemos sido capaces de reducir como sociedad , parece que no ha evolucionado los conocimientos médicos, o tratamiento de la enfermedad en 30 años, y las medidas políticas no han funcionado



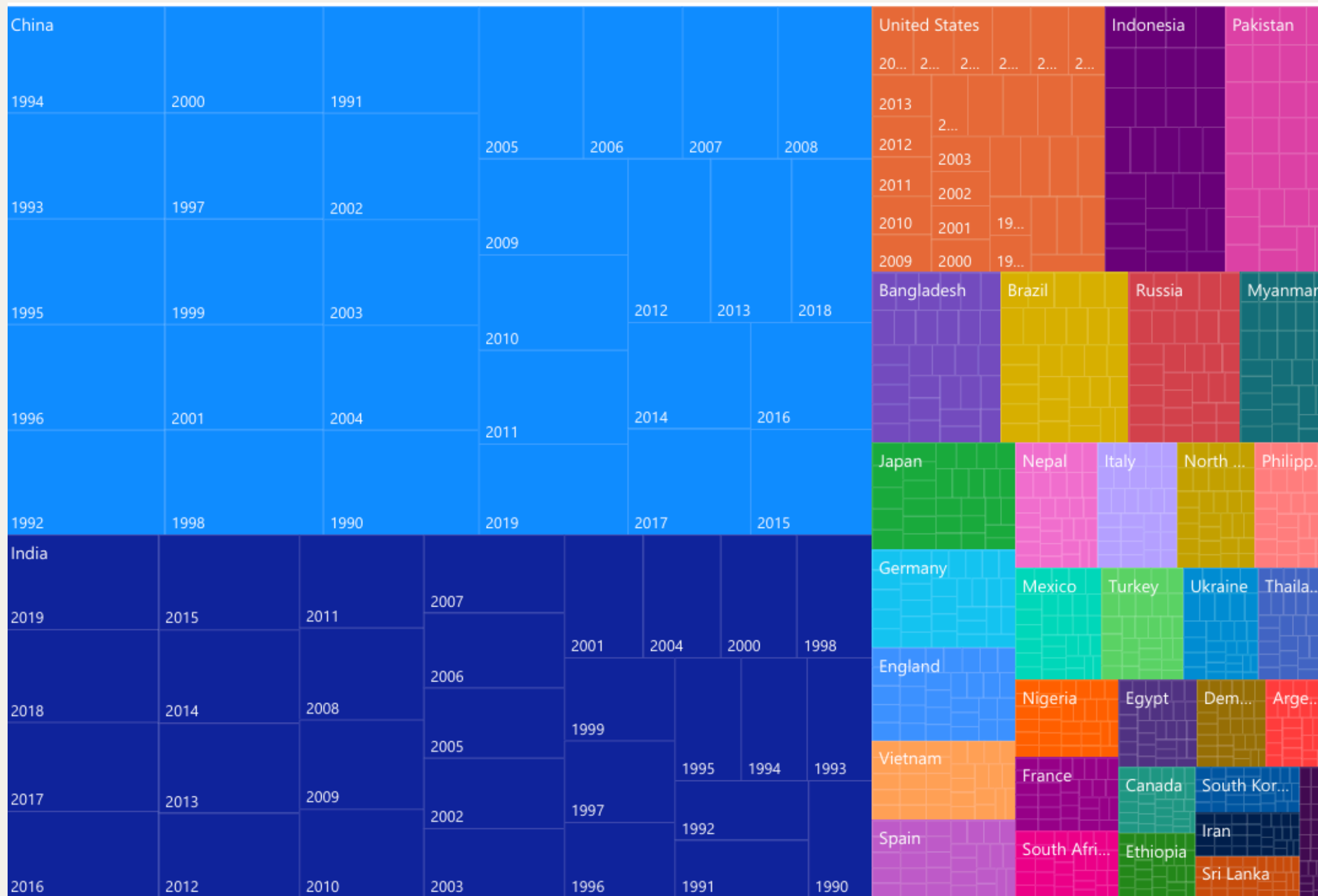
- Al comparar ambas enfermedades, observamos tendencias evolutivas distintas. Si bien en ambos casos los avances médicos y las medidas sociales han influido en la disminución de la mortalidad en períodos anteriores, el gráfico de la primera enfermedad revela un cambio reciente en esta tendencia, con un aumento en los últimos años. Esto sugiere la posible aparición de nuevos factores o la reemergencia de desafíos que requieren una investigación más profunda. Por otro lado, la segunda enfermedad muestra una tendencia más estable y predecible, lo que permite realizar proyecciones a futuro mediante el ajuste de una línea de regresión.



- Los datos de estas dos tablas, son alarmantes. A pesar de las campañas de prevención y las políticas restrictivas, el consumo de alcohol y drogas sigue siendo una grave amenaza para la salud pública. Si bien el alcohol ha sido tradicionalmente la sustancia más letal, el rápido aumento del consumo de drogas en los últimos años plantea una nueva alerta. La sociedad debe tomar conciencia de la magnitud de este problema y exigir a las autoridades medidas contundentes para reducir el daño causado por estas sustancias.



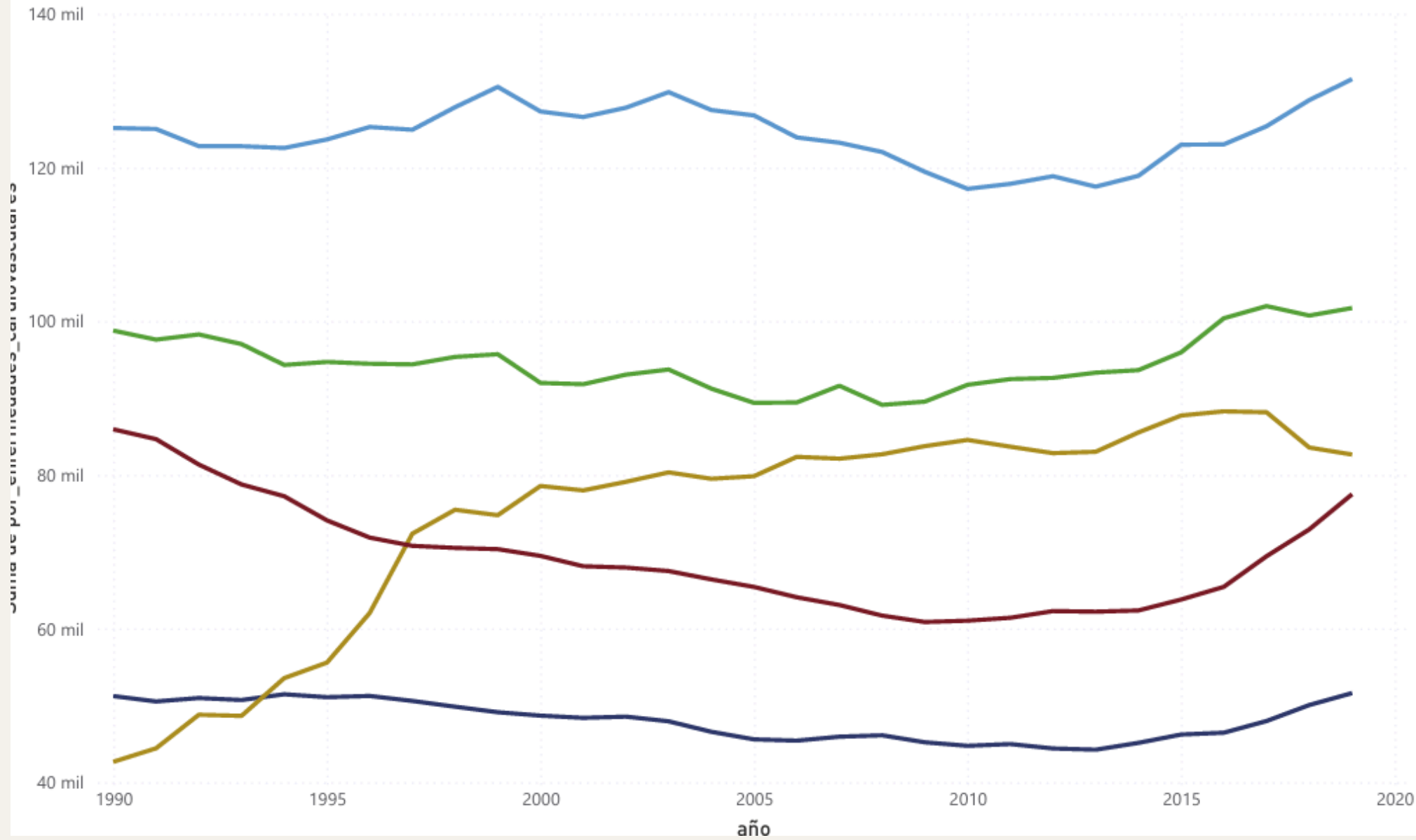
- El análisis del DataFrame con mayor cantidad de datos revela patrones de mortalidad dispares para las tres enfermedades más letales. Observamos que el comportamiento de estas enfermedades varía significativamente entre regiones, lo que sugiere la influencia de factores geográficos, socioeconómicos y culturales.



- En este gráfico podemos ver, que los fallecidos por enfermedad de respiratorias crónicas, China e India, tienen un comportamiento diferente. China tiene su peor registro en 1994, e India en el 2019. También vemos que hay una regularidad de las muertes por año.

uma de por_enfermedades_cardiovasculares por año y país

ais ● Argentina ● Australia ● South Africa ● South Korea ● Spain

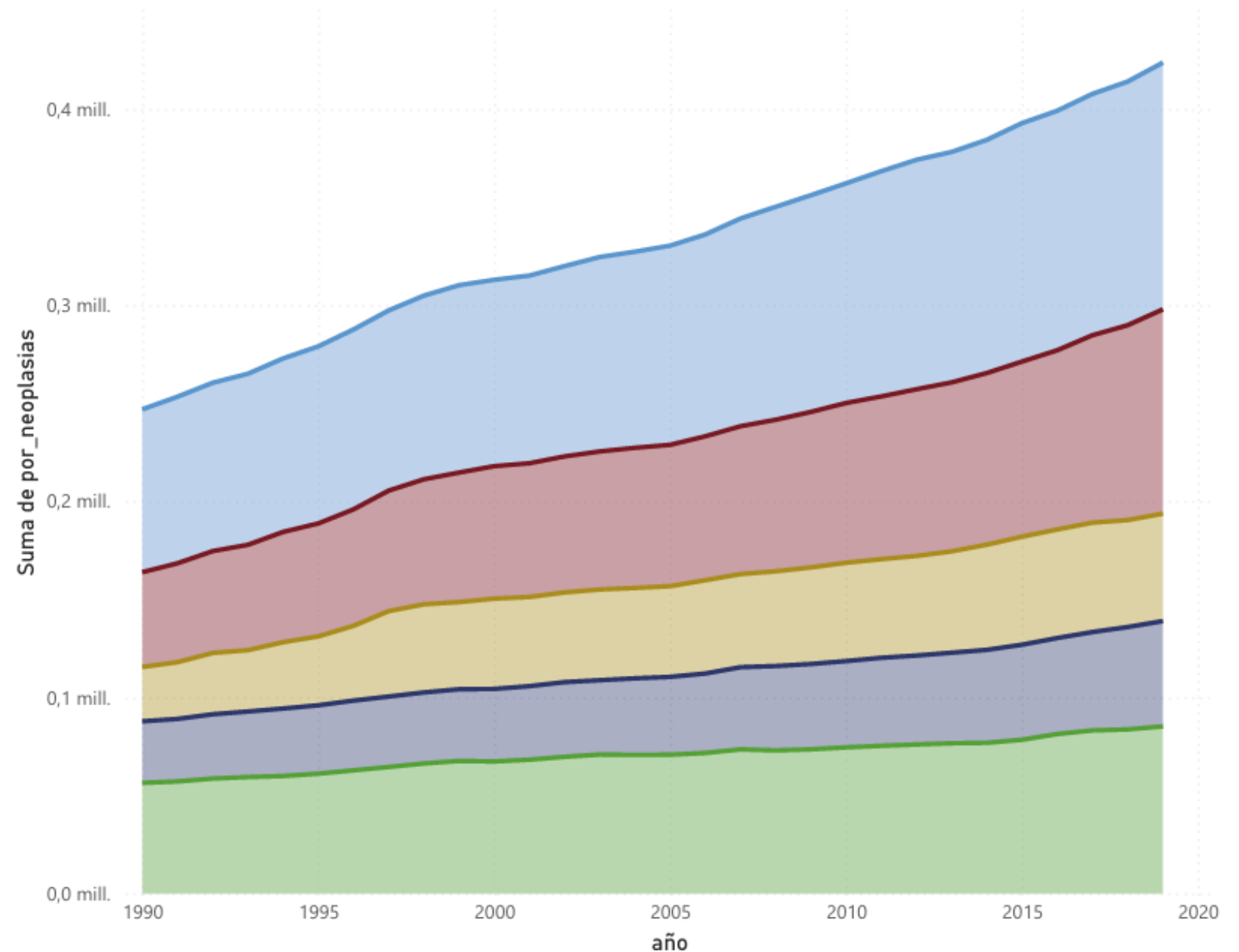


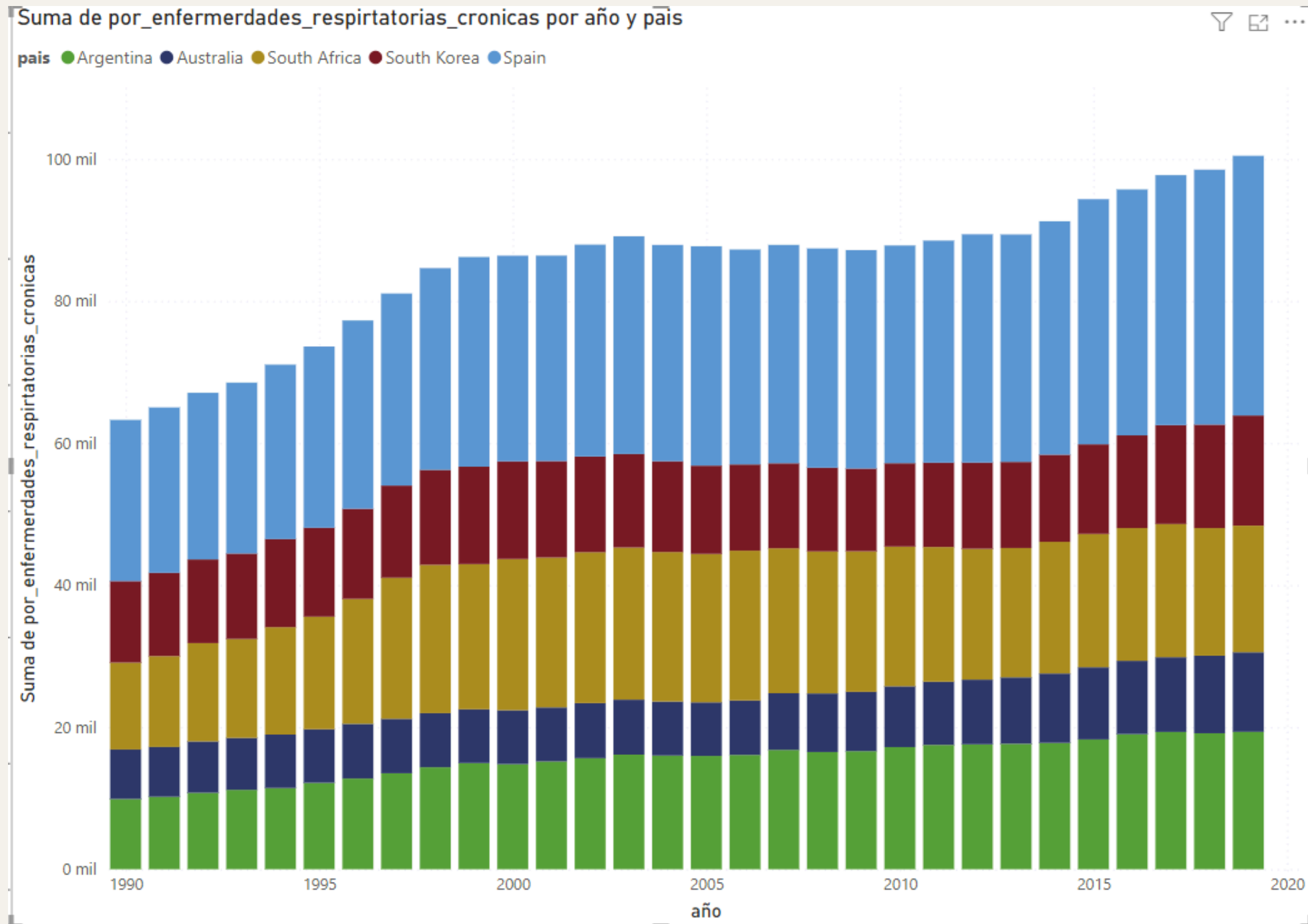
- Al analizar la evolución de las enfermedades cardiovasculares en un país representativo de cada continente, se evidencia una gran diversidad de tendencias. Se requieren estudios más detallados para comprender a fondo las causas de estas variaciones.

- Los datos revelan una tendencia preocupante: a pesar de los avances en la medicina, ninguna de las naciones analizadas ha logrado reducir de manera sostenida las tasas de mortalidad por neoplasias. Esta persistente problemática subraya la necesidad urgente de intensificar la investigación en prevención, diagnóstico temprano y tratamientos más efectivos para este grupo de enfermedades.

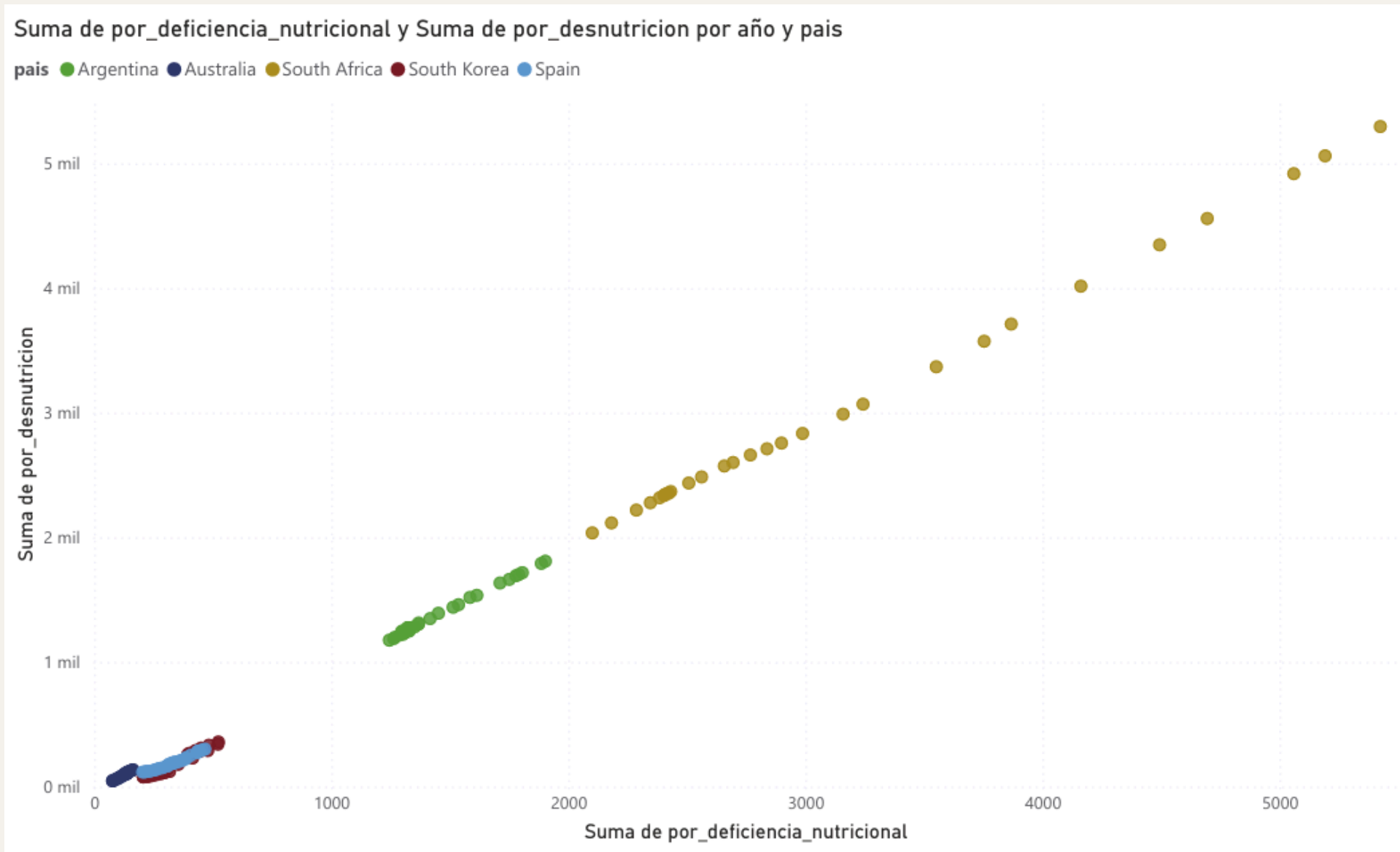
Suma de por_neoplasias por año y pais

● Argentina ● Australia ● South Africa ● South Korea ● Spain





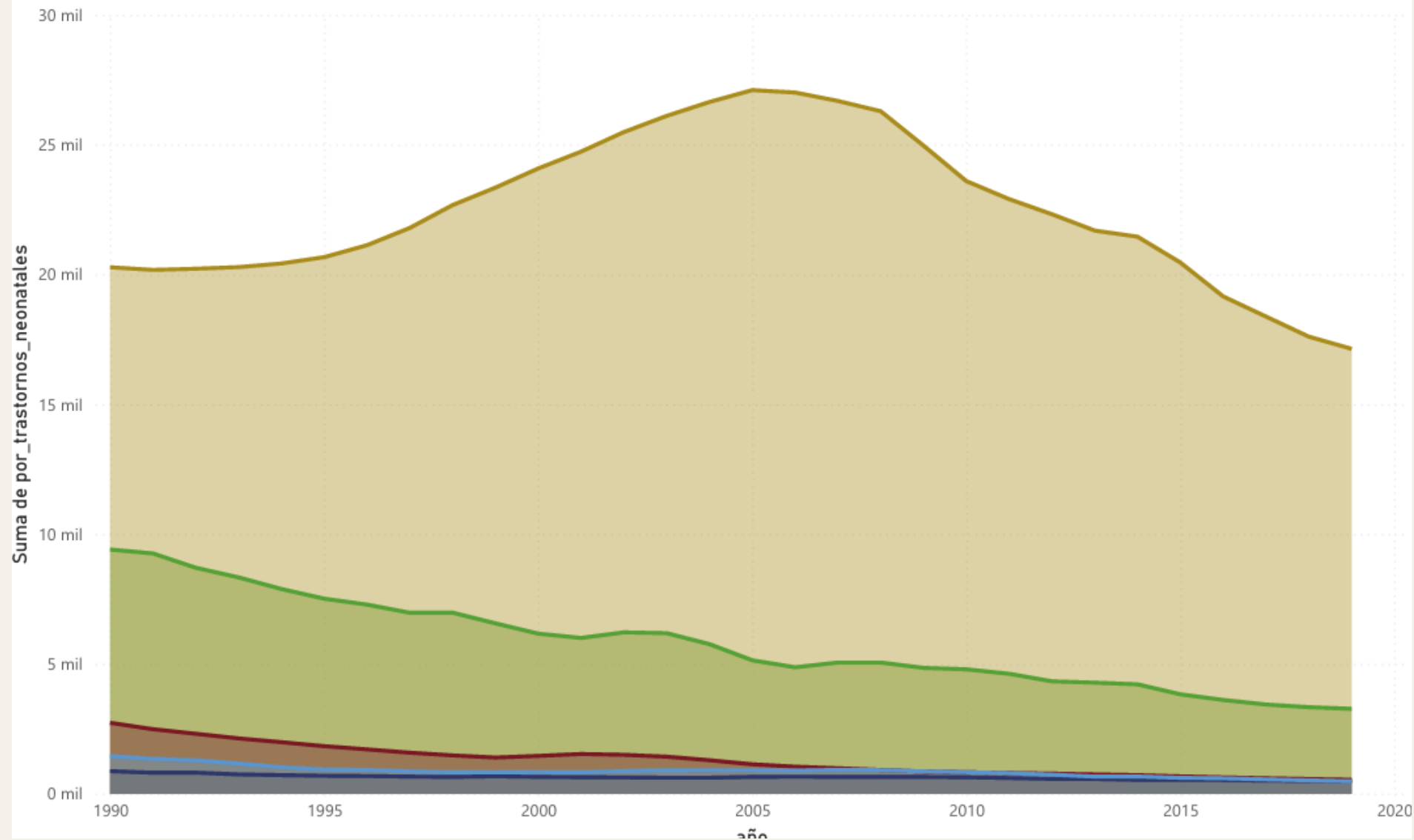
- Las enfermedades respiratorias crónicas representan un desafío global creciente. Existe una tendencia ascendente en la mayoría de los países, se observan variaciones significativas, en España experimentando un leve aumento en los últimos años.



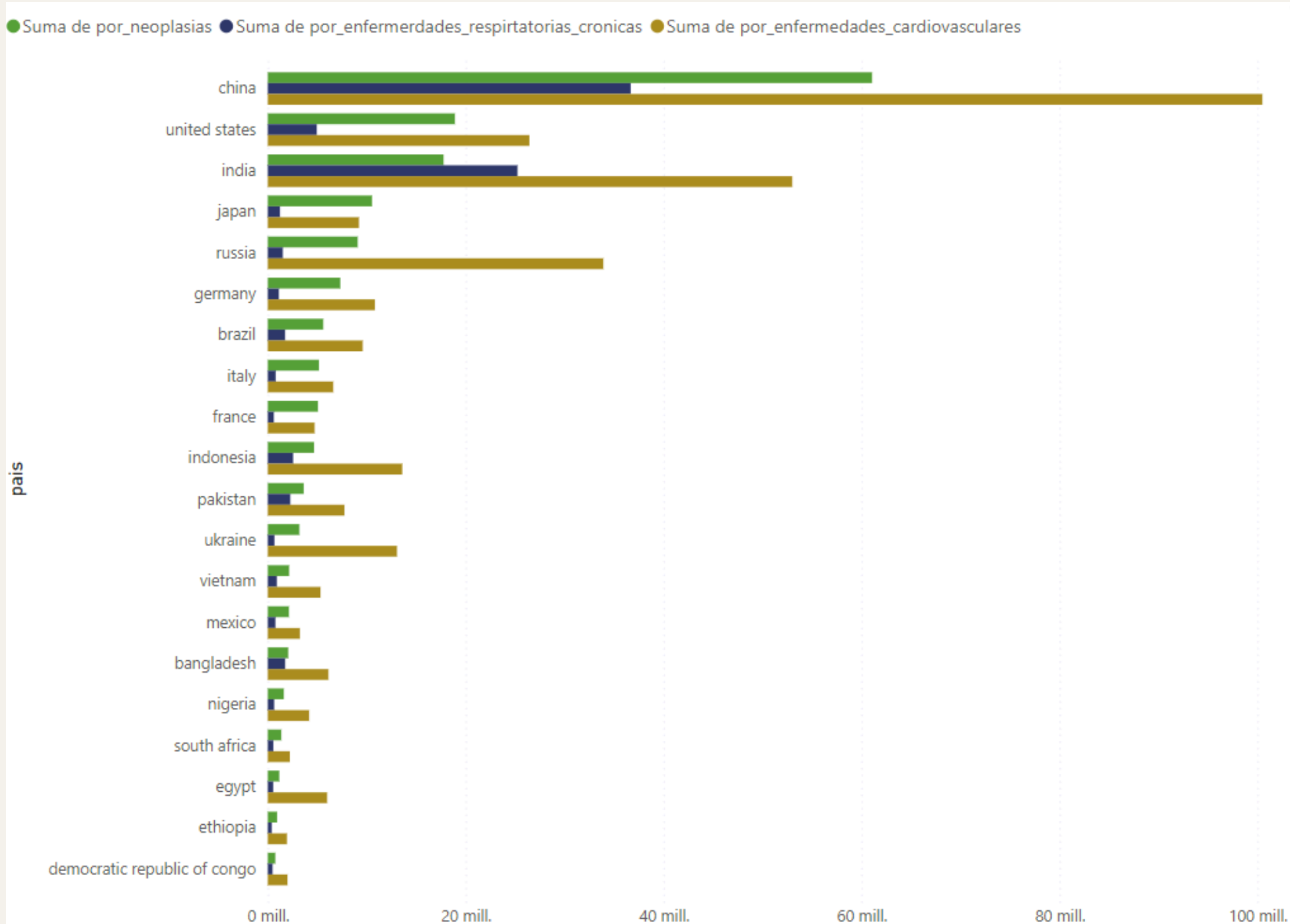
- El gráfico de dispersión revela una relación significativa entre el nivel socioeconómico de un país y las tasas de mortalidad por deficiencia nutricional y desnutrición. Los países con un menor índice de desarrollo humano tienden a presentar tasas más elevadas de fallecimientos .

Suma de por_trastornos_neonatales por año y país

país ● Argentina ● Australia ● South Africa ● South Korea ● Spain

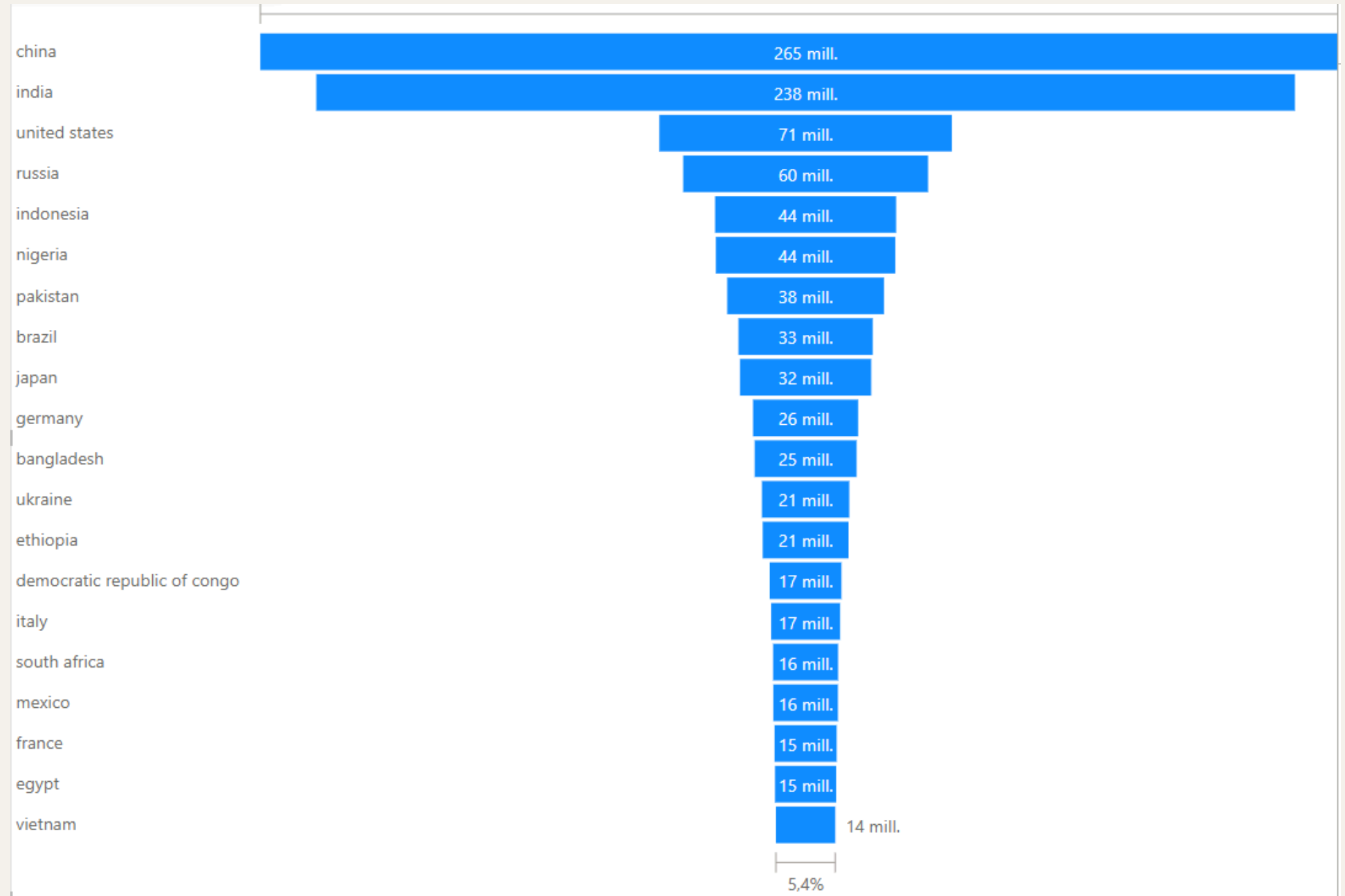


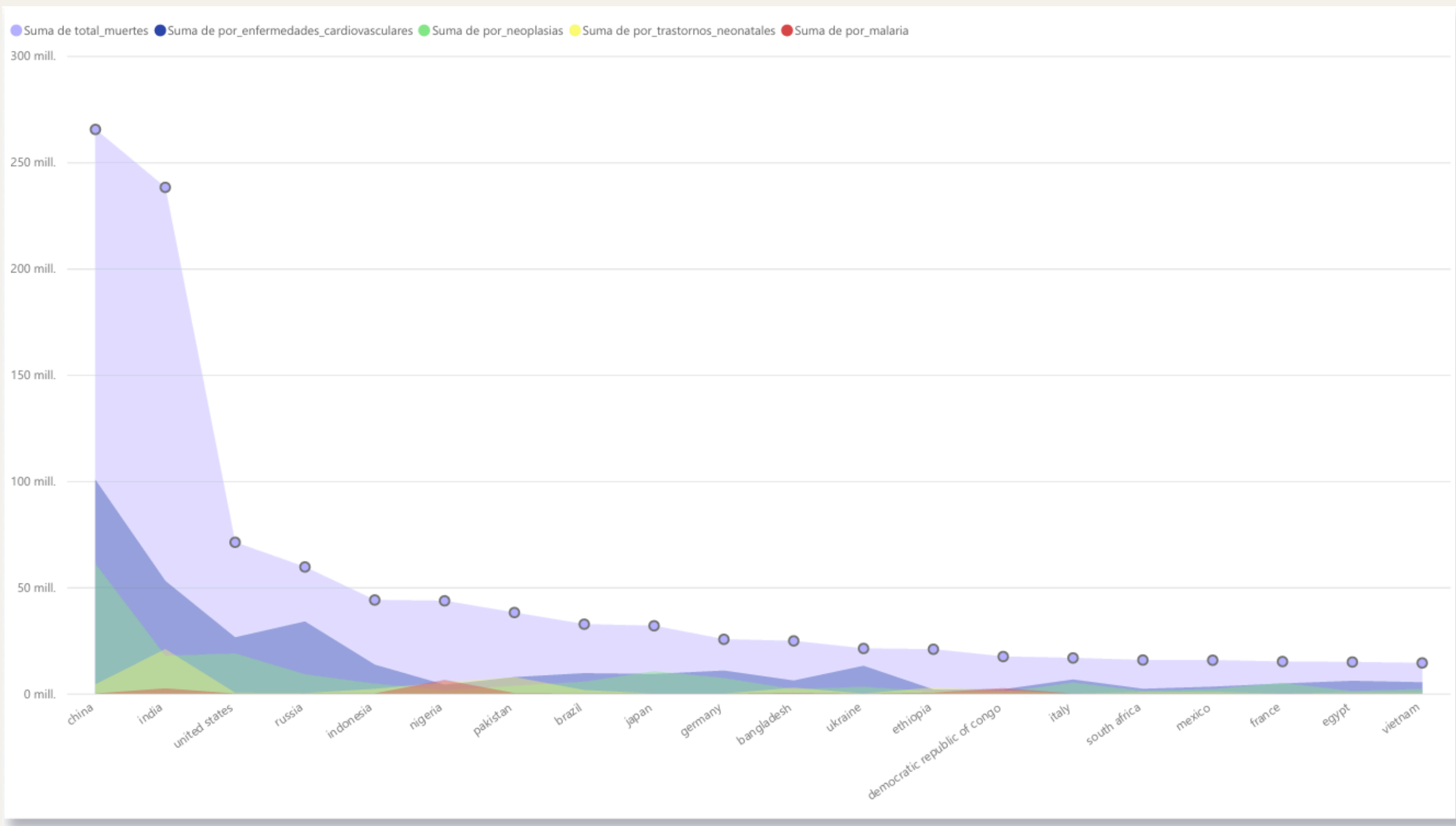
- Tanto Sudáfrica como Argentina presentan tasas de mortalidad neonatal significativamente más altas que España, Australia y Corea. Sin embargo, es alentador observar una tendencia a la baja en ambos países



- El análisis del top 20 revela patrones interesantes en la distribución de enfermedades. India destaca por sus altas tasas de enfermedades respiratorias, mientras que Rusia, Indonesia y Ucrania presentan cifras significativas de enfermedades cardiovasculares.

- Con esta tabla podemos apreciar el numero total de fallecidos , y muy directamente con el numero de habitantes de cada población . También podemos observar que los fallecidos de vietnam significan solo 5,4% comparado con China.





- En este último gráfico, de análisis del top 20, revela una clara asociación entre la ubicación geográfica de un país y sus principales causas de mortalidad. Enfermedades como la malaria se concentran en regiones tropicales como África, mientras que los trastornos neonatales impactan de manera desproporcionada a países como India. Por otro lado, las enfermedades cardiovasculares parecen ser más prevalentes en países desarrollados

CONCLUSIONES

- Tendencias Globales y Regionales:

Diversidad en las tendencias: Las enfermedades muestran patrones de evolución diferentes según la región y el período de tiempo.

Aumento de enfermedades crónicas: Existe una tendencia general al alza en enfermedades crónicas como las cardiovasculares y respiratorias.

Desigualdades en salud: Los países de bajos y medianos ingresos suelen tener mayores tasas de mortalidad y enfrentan desafíos más significativos en términos de acceso a la salud.

- Factores Influyentes:

Factores socioeconómicos: El nivel de desarrollo, la desigualdad y las condiciones de vida influyen significativamente en la salud de la población.

Factores ambientales: La contaminación, el cambio climático y la exposición a sustancias tóxicas pueden contribuir al desarrollo de enfermedades.

Sistemas de salud: La calidad y accesibilidad de los sistemas de salud influyen en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

Cambios demográficos: El envejecimiento de la población puede aumentar la prevalencia de ciertas enfermedades.

- Desafíos y Oportunidades:

Necesidad de investigación: Se requiere más investigación para comprender las causas subyacentes de las enfermedades y desarrollar nuevas estrategias de prevención y tratamiento.

Importancia de la prevención: La prevención es fundamental para reducir la carga de enfermedades crónicas.

Cooperación internacional: La colaboración entre países es esencial para abordar los desafíos globales en salud.

Equidad en salud: Es necesario reducir las desigualdades en salud y garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para todos.

- Conclusiones Específicas:

Enfermedades respiratorias: La contaminación del aire y el tabaquismo son factores clave en el aumento de las enfermedades respiratorias, especialmente en países en desarrollo.

Enfermedades cardiovasculares: La falta de actividad física, la mala alimentación y el estrés son factores de riesgo importantes para las enfermedades cardiovasculares.

Neoplasias: Los avances en el diagnóstico y tratamiento han mejorado la supervivencia, pero se necesitan más investigaciones para prevenir el desarrollo de cáncer.

- Propuestas para Futuras Investigaciones:

Análisis a nivel individual: Estudiar los factores de riesgo a nivel individual para identificar grupos de población vulnerables.

Evaluación de intervenciones: Evaluar la efectividad de diferentes intervenciones para prevenir y controlar las enfermedades.

Modelización: Utilizar modelos matemáticos para predecir la evolución de las enfermedades y evaluar el impacto de diferentes escenarios.

Inteligencia artificial: Aplicar técnicas de aprendizaje automático para identificar patrones en los datos y descubrir nuevos conocimientos.

- En definitiva, la necesidad de adoptar un enfoque multidisciplinario para abordar estos desafíos.